



Alexis Imbert

Doctorant

📍 INSA Rouen, France

✉ alexis.imbert@insa-rouen.fr

🔗 Alexis-IMBERT

🌐 alexisimbert

Langues

Français: Langue maternelle

Anglais: B2 - Professionnel (TOEIC 825/990)

Espagnol: B2

Formation

Ing.	INSA Rouen Normandie , Informatique et technologies de l'information	Rouen, France 2021 – Sep 2024
M2	Université de Rouen , Science des données	Rouen, France 2023 – Juin 2024
Éch.	Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) , Informatique Semestre à l'étranger, cours d'IA pour les professionnels et d'éthique de l'IA	Melbourne, Australie Fév 2023 – Juil 2023
PEIP	Sorbonne Université , Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech	Paris, France 2019 – 2021

Expérience

INSA Rouen Normandie , Doctorant, analyse des pits sulcaux des surfaces corticales par GNN Thèse encadrée par Paul Honeine (Université de Rouen), Guillaume Auzias (Institut de Neurosciences de la Timone, CNRS, Aix-Marseille Université) et Benoît Gaüzère (INSA Rouen Normandie). Financée par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre du projet FAMOUS.	Rouen, France 2024 – 2027
• Analyse de l'information hiérarchique dans les graphes cérébraux : comment les modèles d'apprentissage automatique sur graphes peuvent-ils capturer et exploiter l'information hiérarchique des graphes cérébraux pour mieux représenter et analyser les motifs de plissement cortical ? • Robustesse aux variations d'acquisition IRM : un modèle d'apprentissage sur graphes entraîné sur des données d'un centre d'acquisition peut-il se généraliser à d'autres centres et améliorer la reproductibilité des études en neuroimagerie ? Ces travaux explorent l'apprentissage par transfert en GML. • Identification des variations locales liées aux fonctions cognitives : comment les méthodes de GML peuvent-elles identifier et analyser les variations locales de l'anatomie cérébrale, et qu'apprennent-elles sur les fonctions cognitives et les pathologies neurologiques ? • Publication à GBR 2025.	

Teklia, Stage ingénieur de recherche, description d'images historiques par LLM
Description automatique de photographies japonaises historiques à l'aide de grands modèles de langage multimodaux (LLM). Projet mené en collaboration avec le Musée national des arts asiatiques – Guimet et Teklia.

Paris, France
Fév 2024 – Oct 2024

- Comparaison d'outils de prompt engineering
- Traitement d'images pour homogénéiser le corpus
- Déploiement d'expériences à grande échelle
- Fine-tuning de modèles existants sur les images du projet
- Présentation d'un poster à SIFED 2024

Compétences

Apprentissage automatique: Python, Scikit-learn (contributeur), PyTorch, PyTorch-Geometric, Torch-Lightning, LLM, vLLM, YOLO - Ultralytics (contributeur), contributions open source

Programmation: Python, C, Java, Octave & Matlab, HTML, CSS, JavaScript, Node.js, Vue.js, AJAX, Flask, PHP, Django

Sports: Natation, escalade, ski, snowboard

Musique: Formation musicale et guitare classique, en solo et en groupe pendant 13 ans

Publications

Insights on Using Graph Neural Networks for Sulcal Graphs Predictive Models

Juin 2025

Alexis Imbert, Benoit Gauzere, Sylvain Takerkart, Guillaume Auzias et Paul Honeine.

Alexis Imbert, Benoit Gauzere, Sylvain Takerkart, Guillaume Auzias, Paul Honeine
[10.1007/978-3-031-94139-9_8](https://doi.org/10.1007/978-3-031-94139-9_8) (GBR 2025)

Évaluation de Large Language Models pour la description de photographies

Juin 2024

Alexis Imbert, Mélodie Boillet et Christopher Kermorvant.

Alexis Imbert, Mélodie Boillet, Christopher Kermorvant
sifed2024.sciencesconf.org/resource/page/id/3 (SIFED 2024)

Projets

Projet certifiant INSA

2023

Projet en collaboration avec Actemium Paris Transport. Détection d'objets dans les images et vidéos directement dans le domaine compressé, appliquée aux vidéos de surveillance routière en tunnel.

Plateforme web d'accompagnement à la mobilité académique

2023

Conception d'une plateforme web facilitant les démarches administratives de mobilité académique, du point de vue des étudiants et des enseignants.

L'éléphant de Fermi et von Neumann

2022

Projet illustrant l'éléphant de von Neumann, avec génération de nouveaux dessins, calcul de séries de Fourier et reproduction des dessins initiaux avec des paramètres ajustables.

Jeu multijoueur "Pixel War"

2022

Recréation en équipe de trois du jeu multijoueur « Pixel War » (backend, frontend et base de données). Les joueurs placent ensemble des pixels sur une toile pour créer des dessins.

Reconnaissance d'images visuellement identiques

2021

Application de méthodes mathématiques pour détecter des paires d'images visuellement identiques malgré des variations de taille, de bruit et des transformations. Introduction aux concepts de l'apprentissage automatique.

Correcteur orthographique en C

2021

Projet d'équipe en C pour développer un correcteur orthographique à l'aide de structures arborescentes.

Engagements

INSA Rouen Normandie , Représentant des usagers au conseil scientifique de l'INSA Rouen Normandie. Représentant des usagers au conseil scientifique de l'INSA Rouen Normandie.	Rouen, France Déc 2025 – Nov 2026
Pint of Science , Co-coordonateur des éditions 2026 et 2027 du festival Pint of Science à Rouen. Co-coordonateur des éditions 2026 et 2027 du festival Pint of Science à Rouen. • Organisation et coordination du festival Pint of Science à Rouen pendant deux années consécutives. • Encadrement d'une équipe de bénévoles et collaboration avec des scientifiques locaux pour proposer au public des interventions accessibles.	Rouen, France Sep 2025 – Juin 2027
INSA Rouen Normandie , Représentant des usagers au conseil d'administration de l'INSA Rouen Normandie. Représentant des usagers au conseil d'administration de l'INSA Rouen Normandie.	Rouen, France Déc 2022 – Nov 2024
INSA Rouen Normandie , Représentant des étudiants au conseil du département ITI de l'INSA Rouen Normandie. Représentant des étudiants au conseil du département ITI de l'INSA Rouen Normandie.	Rouen, France Oct 2021 – Juil 2024
INSA Rouen Normandie , Président du club photo Président du club photo de l'INSA Rouen Normandie. • Coordination avec les autres associations étudiantes pour des événements communs.	Rouen, France Sep 2023 – Fév 2024
Lycée Hélène Boucher , Président du club photo Sylver Président du club photo Sylver du lycée Hélène Boucher. • Organisation d'ateliers et d'expositions photo. • Coordination avec les autres associations étudiantes pour des événements communs. • Organisation d'une exposition photo au lycée, mettant en valeur le travail des élèves et la pratique de la photographie.	Paris, France Sep 2018 – Juil 2019